

1. 4번	2. 4번	3. 2번	4. 1번	5. 2번
6. 4번	7. 4번			

1. $T(1, 1, 1) = (1, -3) = 1 \cdot (1, 1) + (-4) \cdot (0, 1)$
 $T(1, 1, 0) = (5, -4) = 5 \cdot (1, 1) + (-9) \cdot (0, 1)$
 $T(1, 0, 0) = (2, 1) = 2 \cdot (1, 1) + (-1) \cdot (0, 1)$
 이므로 행렬표현은 $T = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -4 & -9 & -1 \end{pmatrix}$ 이다.

2. $T(1, 0, 0) = (2, 1, 3) = \frac{3}{2}(1, 1, 2) - \frac{1}{2}(1, 2, 1) + \frac{1}{2}(2, 1, 1)$
 $T(1, 1, 1) = (3, 2, 1) = -\frac{1}{2}(1, 1, 2) + \frac{1}{2}(1, 2, 1) + \frac{3}{2}(2, 1, 1),$
 $T(1, -1, 1) = (5, 0, 3) = (1, 1, 2) - 2(1, 2, 1) + 3(2, 1, 1)$
 행렬표현 $R = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -2 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $r_{11} + r_{12} + r_{21} + r_{22} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 이다.

3. $S(1) = 1 + t + t^2, S(t) = 1 - t^2, S(t^2) = 1 + t^2$

S 의 행렬은 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$\Rightarrow$ 고유방정식 : $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow$ 고유치 : $-1, 1, 2$

4. $(2, -1) = 3 \cdot (1, 0) - 1 \cdot (1, 1)$ 이므로 $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ 13 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $L(2, -1) = -5 \cdot (1, 0, 0) + 6(1, 1, 0) + 13(0, 1, 1)$ 이다.

즉, $L(2, -1) = (1, 19, 13)$

5. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 9 \end{bmatrix}$ 이므로 $T(3b_1 - 2b_2) = 8b_1 - 4b_2 + 9b_3$ 이다.

6. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로 치역의 부피는 $\det A \times \text{부피} = 4 \times \frac{4\pi}{3} = \frac{16\pi}{3}$ 이다.

7. $T(x, y) = (4x - 2y, 2x + 3y)$ 의 표준행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 이며 $\det A = 16$ 이다.

두 벡터가 이루는 평행사변형의 넓이는 $S = 14$ 이다.

$\Rightarrow T$ 에 의한 상(image)의 면적 $= \det A \times S = 16 \times 14 = 224$

1. 4번	2. 4번	3. 1번	4. 4번	5. 3번
6. 3번	7. 1번			

$$1+t+t^2 = \frac{1}{2}(1+t^2) + 0(t+t^2) + \frac{1}{2}(1+2t+t^2) \text{이므로}$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } p(t) = T(1+t+t^2) = \frac{3}{2}(1+t^2) - \frac{1}{2}(t+t^2) + 4(1+2t+t^2)$$

$$\text{이므로 } p(-1) = 3 \text{이다.}$$

2. T 의 표준행렬과 순서기저에 대한 표현행렬은 닮은행렬이다.

$$\text{따라서 } T_A = A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로 } \text{tr} A = 8 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$T(1, 0, -1) = (2, 0, -2) = 2(1, 0, -1) + 0(0, 1, -1) + 0(1, 2, -1)$$

$$T(0, 1, -1) = (0, 2, -2) = 0(1, 0, -1) + 2(0, 1, -1) + 0(1, 2, -1)$$

$$T(1, 2, -1) = (4, 8, -4) = 0(1, 0, -1) + 0(0, 1, -1) + 4(1, 2, -1)$$

이므로 순서기저 $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 2, -1)\}$ 에 대한

$$\text{표현행렬은 } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

따라서 표현행렬의 대각원소의 합은 8이다.

$$3. T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a+2c & -b+2d \\ 3a-4c & 3b-4d \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$T(a, b, c, d) = (-a+2c, -b+2d, 3a-4c, 3b-4d) \text{와 같다.}$$

$$\text{즉, } P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \text{이므로 } p_{13} + p_{24} = 4 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로 표준기저에 대한 T 의 행렬표현 P 는 다음과 같다.

$$\text{즉, } P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \text{이므로 } p_{13} + p_{24} = 4 \text{이다.}$$

4. $T(1, 0) = (1, 2)$, $T(0, 1) = (1, -3)$ 을 만족하는 행렬을 $T_A = A$ 라고

할 때, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ 이고 삼각형 PQR 의 넓이가

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} |(k(-3))| = \frac{3}{2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 삼각형 } P'Q'R' \text{의 넓이는 } \left| \frac{3}{2} \times |A| \right| = \left| \frac{3}{2} \times (-5) \right| = \frac{15}{2} \text{이다.}$$

5. $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 는 W 의 직교기저이므로 $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 를 부분공간 W 에

정사영하면 다음과 같다.

$$\text{proj}_W v = \frac{v \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 + \frac{v \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = 0w_1 + \frac{1}{2}w_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{즉, } M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이므로 두 번째 열의 모든 성분의 합은 1이다.}$$

[다른 풀이]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{라 하면 사영행렬 } M \text{은 다음과 같다.}$$

$$M = A(A^T A)^{-1} A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

즉, M 의 두 번째 열의 모든 성분의 합은 1이다.

[다른 풀이]

최소제곱해를 사용하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (a, b) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\Rightarrow (a, b) = \left(0, \frac{1}{2} \right) \text{이므로}$$

$P_W(0, 1, 0, 0) = \left(0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right)$ 이므로 두 번째 열의 모든 성분의 합은 1이다.

6. V 의 직교여공간의 기저는 $\vec{n} = (1, 1, 0, -1)$ 이므로

$\vec{v} = (1, 1, 1, 1)$ 를 직교여공간에 정사영한 벡터는

$$\text{proj}_{\vec{n}} \vec{v} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} = \frac{1}{3} (1, 1, 0, -1) \text{이다.}$$

따라서 부분공간 V 위로 $\vec{v} = (1, 1, 1, 1)$ 를 정사영시킨 벡터는

$$\vec{v} - \text{proj}_{\vec{n}} \vec{v} = (1, 1, 1, 1) - \frac{1}{3} (1, 1, 0, -1) = \frac{1}{3} (2, 2, 3, 4) \text{이다.}$$

$$\text{사영변환 } T \text{의 표준행렬을 } A \text{라 하면 } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 표준행렬 } A \text{의 모든 성분의 합은 } \frac{1}{3} (2+2+3+4) = \frac{11}{3} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

V 의 직교여공간의 기저는 $\vec{n} = (1, 1, 0, -1)$ 이므로 사영변환 T 의 표준행렬을 A 는 다음과 같다.

$$A = I - \frac{1}{\vec{n} \cdot \vec{n}} n n^T = I - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= I - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

즉, 표준행렬 A 의 모든 성분의 합은 $\frac{11}{3}$ 이다.

$$7. T(x) = x - 2(x \cdot u)u = x - \frac{2}{u \cdot u} u (x \cdot u)$$

$$= x - \frac{2}{u \cdot u} u (u \cdot x)$$

$$= x - \frac{2}{u \cdot u} u u^T x = \left(I - \frac{2}{u^T u} u u^T \right) x$$

은 $A = I - \frac{2}{u^T u} u u^T$ 이므로 A 는 반사행렬(대칭변환행렬)이다.

그러므로 A 의 고유치는 $1, 1, 1, 1, \dots, 1, -1$ 이다.

즉, $|T(x)| = |Ax| = |x| = k$ 이고,

$tr(A^{-1}) = 1 + 1 + \dots + 1 + (-1) = n - 2$ 이다.



1. 1번	2. 4번	3. 2번	4. 2번	5. 3번
6. 4번	7. 4번	8. 1번	9. 4번	10. 3
11. 1번	12. 해설	13. 1번	14. 1번	

1. $T(A) = T\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a_{11} - a_{21} & 2a_{12} - a_{22} \\ 3a_{11} + a_{21} & 3a_{12} + a_{22} \end{bmatrix}$ 이다.

벡터공간 V 의 표준기저

$B = \{e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\}$ 이므로 선형변환 T

의

표준행렬은 $D = [T]_B$ 은 다음과 같다.

$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 이므로 $tr(T) = tr(D) = 2 + 2 + 1 + 1 = 6$ 이다.

2. $T(1 + x + x^2) = \left(1, 2, \frac{11}{6}\right)$

$\Rightarrow T$ 의 표현행렬을 A 라 하면, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \frac{11}{6} \end{pmatrix}$

$\Rightarrow A$ 의 모든 성분의 합 $= 1 + 2 + \frac{11}{6} = \frac{29}{6}$

3. 기저 C 에서 기저 B 로의 기저변환행렬은 $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 이므로

$v_1(x) = x - (1 + x) + 2(1 - x + x^2) = 2x^2 - 2x + 1$

$v_2(x) = 1 + x - (1 - x + x^2) = -x^2 + 2x$

$v_3(x) = -(1 + x) + 2(1 - x + x^2) = 2x^2 - 3x + 1$ 이다.

[다른 풀이]

기저 B 에서 기저 C 로의 기저변환행렬은 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$x = v_1(x) - v_3(x)$

$1 + x = 2v_2(x) + v_3(x)$

$1 - x + x^2 = v_2(x) + v_3(x)$ 에서

$v_1(x) = x - (1 + x) + 2(1 - x + x^2) = 2x^2 - 2x + 1$

$v_2(x) = 1 + x - (1 - x + x^2) = -x^2 + 2x$

$v_3(x) = -(1 + x) + 2(1 - x + x^2) = 2x^2 - 3x + 1$ 이다.

4. 기저 α 와 표준기저 $\beta = \{i, j, k\}$ 에 대한 선형변환 T 의 표현행렬은

$\Rightarrow [P]_{\alpha}^{\beta}[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow [T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ 치역에 속하는 벡터는 $(3, 3, 2)$ 이다.

5. 점 $(1, -1, 2)$, $(2, 1, 3)$, $(0, 2, 1)$ 을 선형변환하면

$T(1, -1, 2) = (0, 2, 2)$, $T(2, 1, 3) = (3, 9, 8)$, $T(0, 2, 1) = (2, 5, 6)$ 이다.

선형변환을 통해서 얻은 세 점을 각각 $A(0, 2, 2)$, $B(3, 9, 8)$, $C(2, 5, 6)$ 라

하면 $\triangle ABC$ 의 면적은 $\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 7 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 10i - 5k$ 이므로 삼각형의

면적은 $\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{5\sqrt{5}}{2}$ 이다.

6. $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ 의 $\det A = 60$ 이므로 T 에 의한 상의 체적은

$\det A \times V = 60 \times 4 = 240$ 이다.

7. $N(A)$ 의 차원은 2차원이다. 따라서 사영행렬의 $trace$ 는 2이다.

8. 사영공간의 차원이 2차원이므로 고유치가 0, 1, 1이므로

$\det A = 0$ 이다. 즉, $\det A^2 = 0$

9. 사영공간의 차원이 2차원이므로 고유치가 0, 1, 1이다.

(가) $\det A = 0$ 이므로 역행렬이 존재하지 않는다. (거짓)

(나) $(1, 1, 1)$ 은 직교여공간의 기저이므로 고유치 0의 고유벡터이다. (참)

(다) $tr A = 2$ (참)

(라) 사영행렬은 대각화가 가능하다. (참)

10. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로 사영공간의 차원은 3차원이다.

따라서 고유치가 0, 1, 1, 1이므로 $tr A = 3$ 이다.

11. $I - vv^T$ 은 사영행렬이므로 고유치는 1, 1, 0이다.

따라서 행렬식의 값은 0이다.

12. (a) A 의 열공간 기저 $= \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

$\Rightarrow A$ 의 열공간 직교기저 $= \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$\Rightarrow A$ 의 열공간 정규직교기저 $= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

(b) $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 사영행렬 P 를 구하면,

$\Rightarrow A = P(P^T P)^{-1} P^T = P P^T$

$= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

13. $x + 2y + 3z = 0$ 의 법선벡터 $\vec{n} = (1, 2, 3)$ 이므로 $(1, 5, 1)$ 은 $\vec{n}$ 와 수직 및 평행하지 않는다.

따라서 $(1, 5, 1)$ 은 고유벡터가 아니다.

14. 반사행렬의 고유치는 1 또는 -1이므로 $|\lambda| = 1$ 이다.